

議事録

第2回 ハッカソン 打ち合わせ

開催日時	: 2026 年 4 月 22 日 (水)	12:00 – 14:00
場所	: 733 演習室	
グループ	: 40	
議事進行	: 梅野大誠	
記録者	: 宇井祐真	
出席者	: 24G1136 山口侑希 24G1026 梅野大誠 24G1021 宇井祐真	
	: 25G1059 佐藤涼菜 25G1041 菊池侑人 25G1020 薄井悠希	

1. 議題

1. 案の一本化（楽器・通信方式・表現方法の選定）
2. 目的とゴールの決定（実装機能の絞り込み）
3. 有効指標（MOE）の策定

2. 討議内容

2.1 事前課題

2.1.1 梅野

- 目標：体験 ライブイベント 振動，光を一体化した体験
- 同期方法：センサの値を wifi (UDP) で一斉送信 bpm 変更をボタンで
- 表現方法：LED の色を変化させて bpm を表現
- 楽器：ピアノ，トランペット，ベース，ドラム
- 既存技術課題：コスト 簡単に再現. vr ヘッドセット，スマートグラスは手軽さが無い.

2.1.2 山口

- 目標：同期のズレを最小限にして，リアルタイム性を重視.
- 既存技術：ズレを起こさないように，時刻同期プロトコル (NTP) 無線通信は距離を離せる (他のことに応用可能)
- 同期方法：先行パケット送信し何秒後にデータを送る，曲のテンポを変化させ指揮 arduino で処理
- 表現方法：LED を使って，周波数ごとに色を変化. モータで工作
- 楽器：ドラム，木琴，ピアノ，トランペット.
- 既存技術課題：bluetooth wifi では同期のズレが発生

2.1.3 佐藤

- 目標：50ms 以下の高精度同期の実現
- 楽器：ドラム，フルート，鉄琴
- 同期方法：UDP 使用
- 課題：ズレが 50ms を超えると問題

2.1.4 菊池

- **目標：** 目標 音楽 没入感→需要増
- **表現方法：** 小型観覧車 (LED をつける) サーボモータ bpm で速度を変更して没入感 サーボモータで机をたたく
- **同期方法：** 指揮棒, UDP 通信。
- **課題：** ライブ 時間的, 物理的制約

2.1.5 薄井

- **目標：** 音楽のエンターテインメントの需要 IoT 技術の発展, 通信遅延を減らして, 人間が知覚できないレベルで処理する
- **表現方法：** ピアノロールを LED マトリックスで表示 LED で拍を視覚化 サーボモータでメトロノームみたいなもの
- **楽器：** ピアノ (クラシック系)
- **課題：** 没入感がない, 拡張性がない

2.1.6 宇井

- **目標：** 低遅延, 並列処理の実現
- **既存技術：** FreeRTOS を使用して, 並列処理ができる. Arduino で ESP NOW を使える
- **課題：** FreeRTOS がリソースを消費して, 処理が重くなる. ESP NOW は信頼性が低い

2.2 検討事項と一本化案

2.2.1 楽器構成と音響設計

多角的な音域をカバーし、汎用性と表現力を両立させるため以下の構成とする。

- **選定楽器：** ピアノ (汎用)、フルート (高音)、チェロ (低音)、リズム楽器 (物理音)。
- **音色の深化：** 余韻 (エフェクト) や ADSR エンベロープの再現を検討。

2.2.2 目標と同期の独自性

- **目標：** 「没入感」を最優先とし、その構成要素として「同期精度」を定義。
- **同期方式：** 親機からドラムへ開始合図を送り、ドラムが各楽器へ同期信号を中継する仕組み。

2.2.3 通信と負荷軽減

- **通信：** UDP ブロードキャストを採用。
- **処理負荷：** 通信による中断を防ぐため、一周分分のデータを事前にバッファリングする。

3. 決定事項

- **最終目標：** 没入感を高める (音の再現, 視覚的な効果, 低遅延)
- **楽器：** ピアノ フルート チェロ ドラム
- **システム構成：**
 1. BPM を保持する「親機」を設置。
 2. ドラムが親機から BPM を受け取り、刻みごとに各楽器へ同期信号を送信。
- **表現方法：** サーボモータでメトロノームを再現, 音の強さなどを LED で表現。
- **MOE (評価指標)：**
 - － 再現する音色が似ているか
 - － 人が違和感を感じない程度の遅延に抑えているか
 - － 音と視覚情報が一致しているか

4. FBS 図, PBS 図の原案

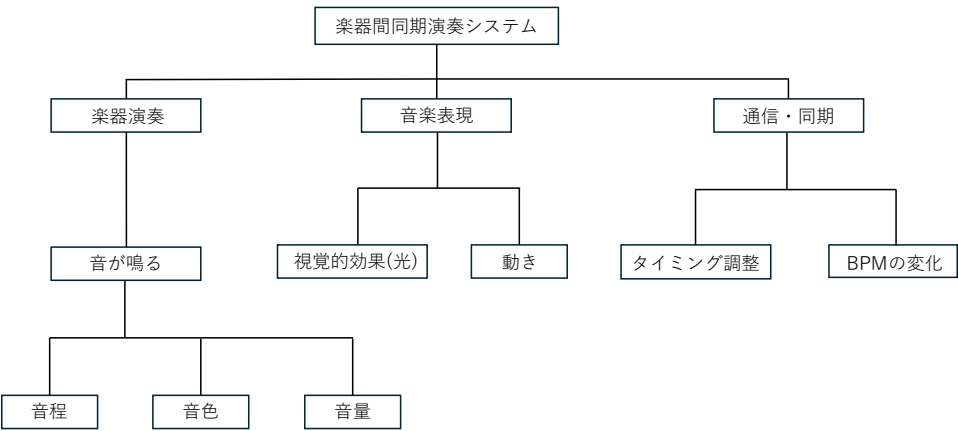


図 1: FBS 図の原案

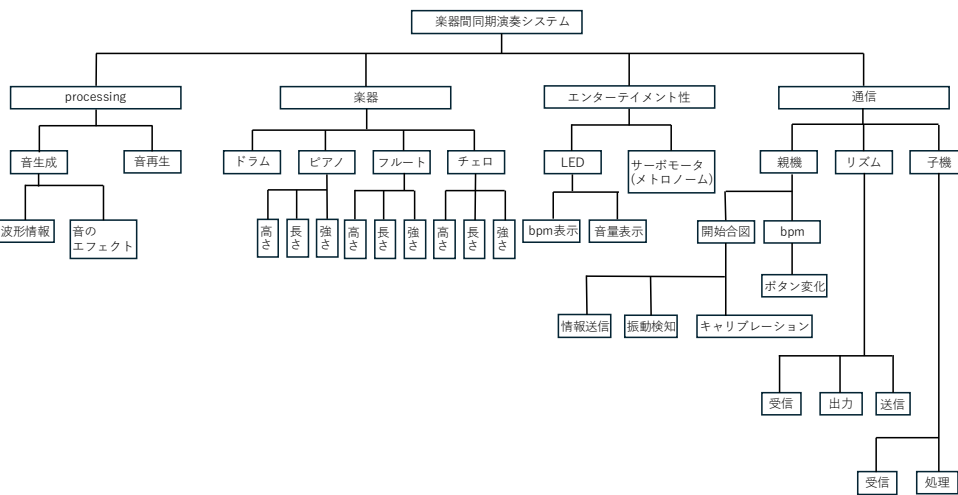


図 2: PBS 図の原案

5. WBS 図の原案

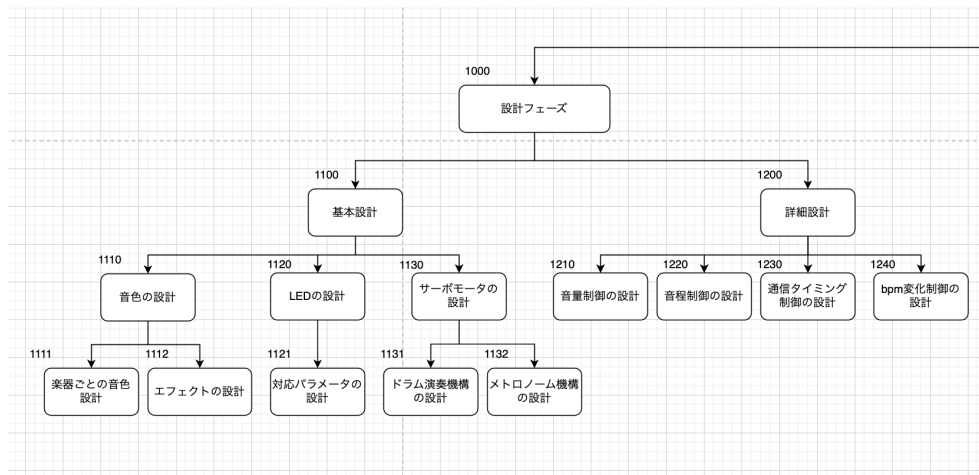


図 3: 設計フェーズの WBS 図

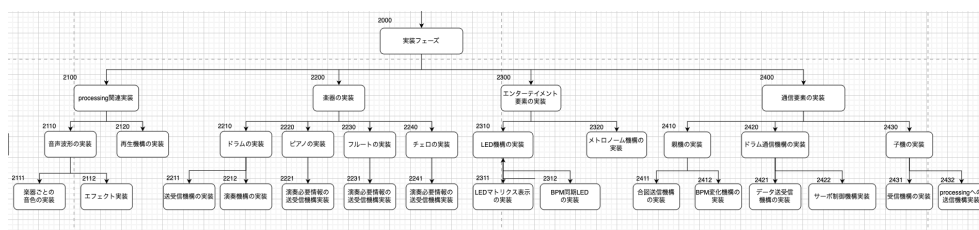


図 4: 実装フェーズの WBS 図

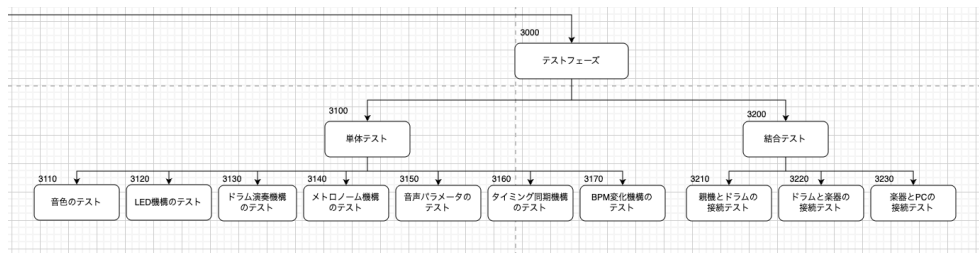


図 5: テストフェーズの WBS 図

楽器間通信システム		要素成果物		活動タスク		担当者
時間的フェーズ						
1000	設計フェーズ	1100	基本設計	1110	音色の設計	1111 楽器ごとの音色設計 梅野・薄井
						1112 エフェクトの設計 梅野・薄井
				1120	LEDの設計	1121 対応パラメータの設計 宇井・菊池
				1130	サーボモータの設計	1131 ドラム演奏機構の設計 山口・佐藤
		1200	詳細設計			1132 メトロノーム機構の設計 山口・佐藤
				1210	音量制御の設計	山口・佐藤
				1220	音程制御の設計	梅野・薄井
				1230	通信タイミング制御機構の設計	宇井・菊池
				1240	BPM変化制御の設計	宇井・菊池
				2110	音声波形の実装	2111 楽器ごとの音色の実装 梅野・薄井
2000	実装フェーズ	2100	processing関連実装			2112 エフェクト実装 梅野・薄井
				2120	再生機構の実装	梅野・薄井
		2200	楽器の実装	2210	ドラムの実装	2211 送受信機構の実装 山口・佐藤
						2212 演奏機構の実装 山口・佐藤
				2220	ピアノの実装	2221 演奏必要情報の送受信機構実装 梅野・薄井
				2230	フルートの実装	2231 演奏必要情報の送受信機構実装 梅野・薄井
				2240	チェロの実装	2241 演奏必要情報の送受信機構実装 梅野・薄井
		2300	エンターテインメント要素実装	2310	LED機構の実装	2311 LEDマトリクス表示の実装 山口・佐藤
						2312 BPM同期LEDの実装 山口・佐藤
				2320	メトロノーム機構の実装	山口・佐藤
		2400	通信要素の実装	2410	親機の実装	2411 合図送受信機構の実装 宇井・菊池
						2412 BPM変化機構の実装 宇井・菊池
				2420	ドラム通信機構の実装	2421 データ送受信機構の実装 宇井・菊池
						2422 サーボ制御機構実装 宇井・菊池
				2430	子機	2431 受信機構の実装 宇井・菊池
						2432 processingへの送信機能実装 宇井・菊池
3000	テストフェーズ	3100	単体テスト	3110	音色のテスト	梅野・薄井
				3120	LED機構のテスト	山口・佐藤
				3130	ドラム演奏機構のテスト	山口・佐藤
				3140	メトロノーム機構のテスト	山口・佐藤
				3150	音声パラメータのテスト	梅野・薄井
				3160	タイミング同期機構のテスト	宇井・菊池
				3170	BPM変化機構のテスト	宇井・菊池
		3200	結合テスト	3210	親機とドラムの接続テスト	宇井・菊池
				3220	ドラムと楽器の接続テスト	山口・佐藤
				3230	楽器とPCの接続テスト	梅野・薄井

図 6: 役割分担を示す WBS 図

6. 次回までのやること

6.1 2年生

- 担当箇所の基本設計・詳細設計の原案作成

6.2 3年生

- 担当箇所の基本設計・詳細設計の原案作成
- プロジェクト計画の見直し

7. 次回予定

- 日時: 2026 年 4 月 29 日 (水) 12:00 – 14:00
- 場所: 733 演習室
- 主要議題:
 - 各種設計図 (FBS, PBS, WBS, TPM) の確定
 - 役割分担に基づいた詳細スケジュールの作成
 - 基本設計および詳細設計のレビュー